Linguiverse

项目名称：一种基于虚拟世界和流式交互的外语自然习得法APP

作者：
胡圣和（231300038@smail.nju.edu.cn），许昊文（231300005@smail.nju.edu.cn），张晋恺（231300046@smail.nju.edu.cn）

安装

平台依赖：

- Windows 10 / 11（已测试能正常运行）
- Python 3.11（也可改用其他>= 3.9的版本，但3.13等过高版本支持不完善，部分模块可能出现不兼容）
- CUDA 12.1 或 12.4

建议在独立的虚拟环境中安装。

在`src`文件夹下执行命令安装依赖的模块：

```
pip install -r requirements.txt
```

`requirements.txt`中默认安装适配CUDA 12.1 GPU加速的`torch`及相关模块，如CUDA版本有差别请自行修改。建议安装适配CUDA的`torch`以保证程序中深度学习模型的高效运作。

API配置和运行

在线模型

本程序依赖阿里云百炼大模型平台的在线大模型API调用以提供文本生成和图像生成功能，目前文本生成采用`qwen-plus`系列模型，图像生成采用`flux`模型，默认模型配置在`config/default.yaml`的`text_model`和`flux_model`中记录，也可视需要自行修改（`flux_model`可用选项只有`flux-schnell`和`flux-dev`，请特别留意）。需在`config/api.key`中正确填写百炼平台的API key，并确保所用模型额度足够（详情请查看平台的模型广场和相关API文档）。

本地模型

出于功能实现需要和API调用额度的综合考量，本程序中使用了若干本地模型，包括PiperTTS语音合成模型（`rhasspy/piper-voices`）、SentenceTransformer文本嵌入表示模型（`sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2`）、CLIP图文语义相似度模型（`openai/clip-vit-base-patch32`）等，在初次运行程序时会从HuggingFace仓库下载到本地，需要一定时间。请配置系统环境变量`HF_ENDPOINT`，值为`https://hf-mirror.com`，以便从HuggingFace的国内镜像流畅下载模型。模型的本地保存位置在`config/default.yaml`的`local_model_path`，请根据系统类型和磁盘空间调整，预留20GB的可用空间。

运行程序

激活虚拟环境，运行：

```
python app.py
```

即可运行程序。待终端显示`Running on local URL:  http://127.0.0.1:7860`等字样，在浏览器打开该页面，等待前后端初始化即可。

本程序现支持学习英语和法语两门目标语言，默认学习英语，也可手动指定所学语言：

```
python app.py --target_lang french
```

学习过程中会产生各类用户数据：各场景（scene）的对话历史，生成的音频、图像，以及虚拟世界存档和语言能力存档，这些都会一直留存，随着使用持续更新。以下命令会将本次运行学习的目标语言对应的全部用户数据重置，并将当前学习的场景设为指定编号的场景：

```
python app.py --reset_to_scene <scene_uid>
```

为体验英语、法语学习，建议将`<scene_uid>`分别设为`1600`（高级词汇）和`10`（入门词汇）。

如有调试需要，可以在`config`文件夹下编写配置文件`<config_name>.yaml`记录参数，其中添加的条目会覆盖`default.yaml`中的条目：

```
python app.py --config <config_name>
```

功能介绍

流式对话语言运用

核心概念

- **虚拟世界**
  一个动态、可持续更新的虚拟环境，包含用户角色扮演设定，用户偏好对话风格等，并通过交互提取的事实信息更新虚拟世界状态。
- **Assistant**
  用户在虚拟世界中的引导者与语言学习导师，负责提供提示、任务与反馈，帮助用户在探索的同时掌握语言知识。
- **Scene**
  将知识点与虚拟世界中的情境相结合的学习单元。每个 Scene 都对应特定的语言学习目标与任务。
- **流式**
  系统在生成输出（新的场景或会话中的回应）的同时，能够并行进行规划（确定学习路径、场景安排或回应方式），从而实现即时交互与动态调整。

总体设计

用户体验角度：
主会话是用户与虚拟世界交互的核心场所。在 Assistant 的引导下，用户逐步探索虚拟世界。探索是流式的，用户能够在交流中即时学习和应用语言知识。

- **场景流**
  按照系统内置顺序或用户的学习偏好，对学习场景进行动态编排。用户既可以遵循既定路径，也可根据兴趣与需求自由调整学习顺序。
- **会话流**
  基于情境记忆与用户的交互风格，在会话中展开灵活的引导与回应。系统能够记忆虚拟世界中的状态，并在对话中即时调整交互方式。

知识学习角度：
学习内容按难度与主题被拆分为多个 Scene，每个 Scene 对应一组词汇与语法点，实现模块化、循序渐进的学习路径。Assistant 会通过不同形式的消息进行引导，包括 **Demo（讲解）** 和 **Quiz（考察）**，从而提升学习的系统性与专业性。

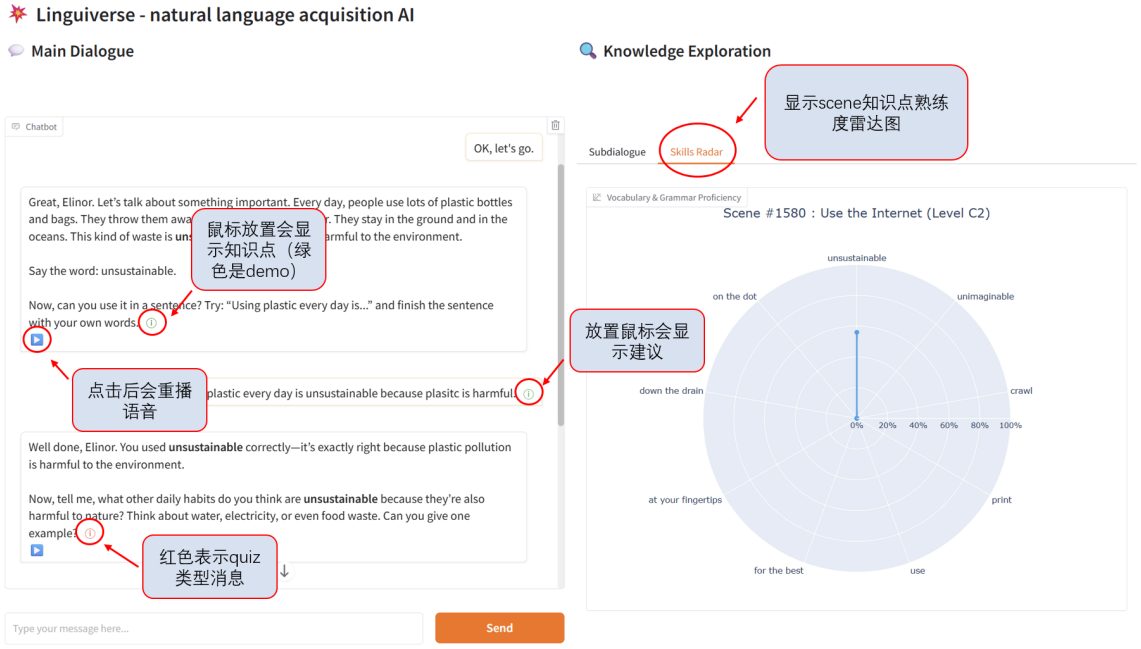
功能特性

灵活对话

用户可与 Assistant 进行自由对话，在对话过程中获得与一对一专业教师类似的学习体验。

全面指导

- **Demo 输出（绿色ⓘ）**：用于知识点讲解与示范。
- **Quiz 输出（红色ⓘ）**：用于检验学习效果。
- **知识点提示**：鼠标悬停于ⓘ图标上，可查看消息涉及的知识点。
- **消息反馈**：对用户的消息进行检查，并在末尾附加改进建议。
- **口语功能**：可点击 Assistant 消息后的播放按钮，收听标准口语语音。



知识点与场景管理

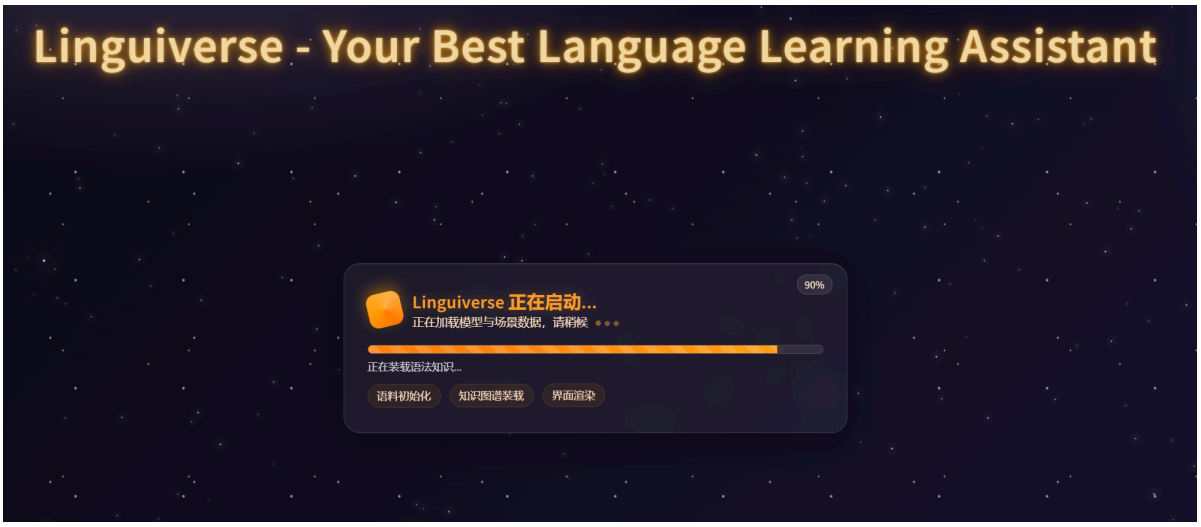
- 每个 Scene 均绑定对应的知识点与任务，确保虚拟世界进程与学习目标的统一。
- 界面右侧的雷达图实时展示用户在当前 Scene 中的知识点掌握情况。
- 当所有知识点达到设定的熟练度后，系统将提供进入下一 Scene 的按钮，继续新的学习任务。

技术实现

1. **输入处理**
    - 前端获取用户输入并传送至后端进行解析。
2. **虚拟世界更新**
    - 调用 `world_processor` 更新虚拟世界存档。
    - 使用调试后的 Prompt 驱动 LLM 从对话中提取事实，并通过 `SentenceTransformer` 计算与虚拟世界条目的相似度，筛选事实。
    - LLM 进一步识别，得到结果执行以下操作：保持不变 / 删除或判定矛盾 / 修改已有事实 / 新增事实。
3. **语句检查**
    - 调用 `sentence_checker` 对用户消息进行检查，生成建议并显示在ⓘ提示中。
4. **场景知识点评估**
    - 获取当前 Scene 的学习任务与上下文信息。
    - 使用 `SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')` 计算世界设定与对话的相关度，获取相关世界设定，以简化Prompt。
    - 构建简化后的评估 Prompt，调用 LLM 得到初步粗分级结果。
    - 结合是否为最后一条消息、是否为 Assistant 原话等条件进行过滤，并通过 EMA 平滑计算确定分数，更新熟练度。
5. **语言能力存档更新**
    - 记录用户在各知识点上的学习进度。
6. **回复生成**
    - 调用 `response_prompter` 根据上下文与熟练度生成Prompt：背景信息、核心指令、用词建议。
    - Response 类型包括：Demo / Quiz / Hooray。
    - 调用 `main_agent` 最终生成用户可见的响应。

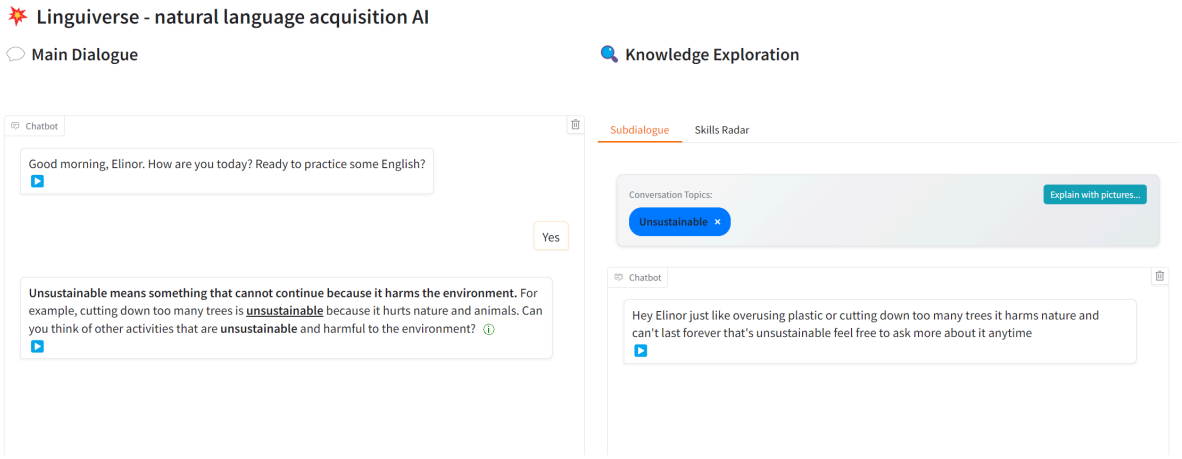
多媒介词汇探索

Linguiverse 提供创新的多媒介词汇探索功能，通过上下文感知的交互式学习体验，帮助学习者深入理解和记忆词汇。



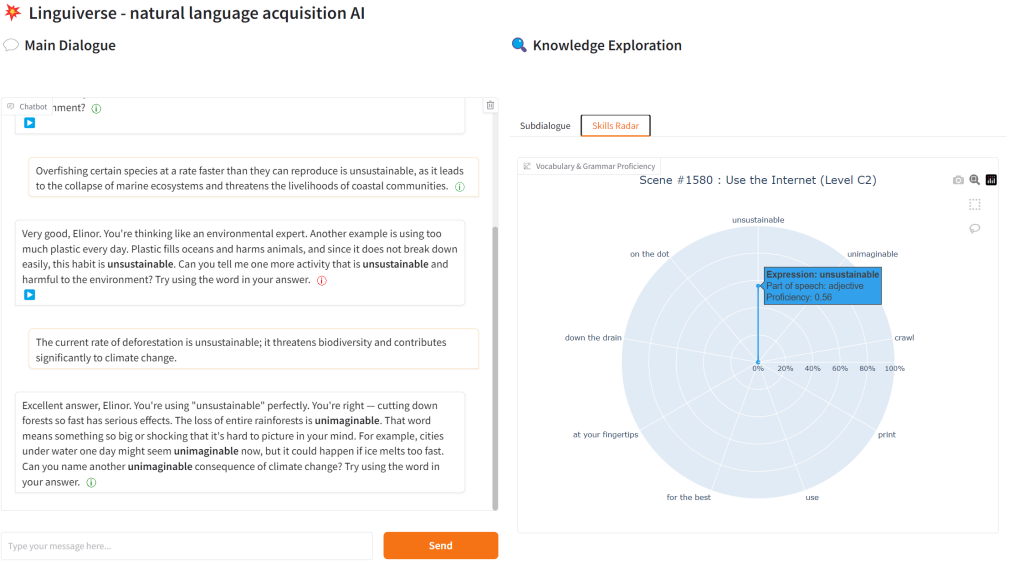
核心功能

1. **上下文感知的词汇探索**
    - 点击主会话中的任意词汇即可创建子会话，每个子会话围绕该词汇展开深度讲解
    - 支持多级子会话嵌套，形成知识网络，实现词汇的关联学习
    - 自动继承并保持主会话的上下文，确保学习连贯性

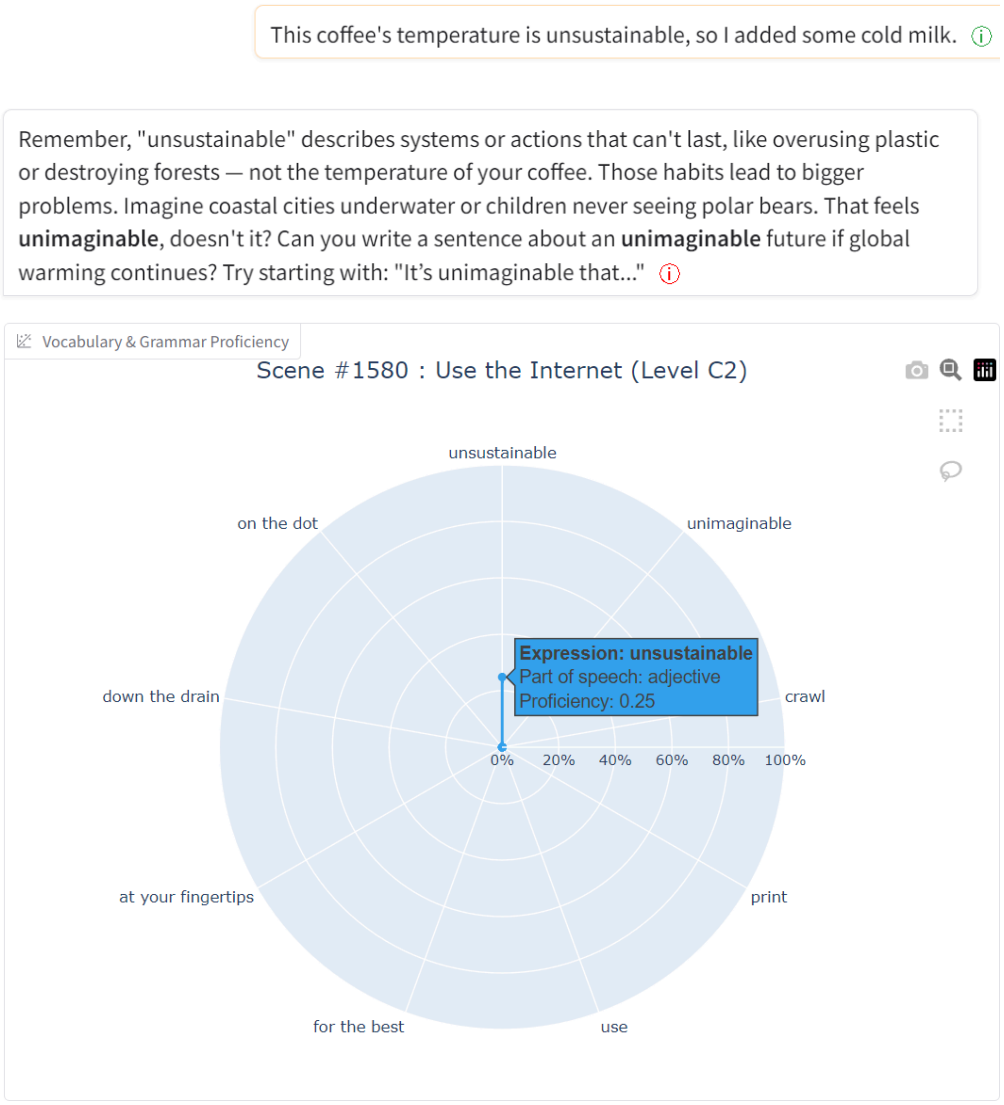


2. **交互式解释**
    - 采用分级解释策略，用简单的目标语言词汇解释复杂概念
    - 构建语义关联网络，智能展示：
        - 近义词、反义词、上下位词关系
        - 常见搭配和固定用法
        - 词源和构词法解析
    - 支持多轮对话式探索，根据学习者反馈动态调整解释深度和范围
    - 特别适合中高级学习者构建系统的词汇知识体系
    - 技能雷达：实时显示词汇掌握情况，帮助用户掌握技能

- 正确使用词汇



- 错误使用词汇



3. **多媒体解释**
   - **智能例句生成**：自动创建包含目标词汇的实用例句，展示真实语境用法
   - **多模态图像生成**：
     - 为具象词汇生成突出显示指代对象的场景图像
     - 对抽象概念，通过组图展示其逻辑关系和典型应用场景
     - 采用两阶段生成流程：首先生成多样化候选，再通过语义匹配筛选最佳结果

- **语义匹配机制**：
  - 使用 CLIP 模型计算图像-文本语义相似度
  - 结合人工设计的评分规则，确保生成内容的教育价值
  - 支持对生成结果进行反馈，持续优化匹配质量
- **音频支持**：提供标准发音和自然语速的例句朗读

Subdialogue Skills Radar

Conversation Topics:

Unsustainable ×

Explain with pictures...

Chatbot

Hey Elinor just like overusing plastic or cutting down too many trees it harms nature and can't last forever that's unsustainable feel free to ask more about it anytime

So unsustainable means something that only exists in limited time?

Great question, Elinor! 🌟

"Unsustainable" doesn't just mean something that exists for a limited time — it means **something that can't continue in the long term without causing serious problems**.

Let me break it down with an example:

Type your message here...

Send

Subdialogue Skills Radar

Conversation Topics:

Unsustainable ×

Explain with pictures...

Chatbot

Using plastic bags every day for grocery shopping is unsustainable because they pollute the environment and take hundreds of years to break down, eventually harming wildlife and ecosystems.

Type your message here...

Send

技术实现

1. **词汇处理**
   - 使用 spaCy 进行词汇切分和词性标注
   - 支持中英文混合文本的处理
   - 自动识别专有名词和固定搭配
2. **图像生成与评估**
   - 集成 Stable Diffusion 和 FLUX 模型生成高质量图像
   - 采用两阶段生成流程：首先生成多样化候选图像，然后使用 CLIP 模型进行语义匹配评分
   - 支持在图像上叠加目标词汇，避免视觉歧义
3. **上下文管理**
   - 采用层级化的对话管理机制，维护主会话和子会话的上下文
   - 自动提取和传递关键信息，确保学习连贯性
   - 支持会话的快速切换和回溯

当前局限性与未来展望

1. **当前实现**
   - 采用 FLUX 和 Stable Diffusion 作为基础生成模型
   - 实现两阶段生成流程：首先生成多样化候选，再通过 CLIP 进行语义筛选
   - 使用 spaCy 进行词汇分析和上下文理解
   - 支持中英文混合输入的处理
2. **当前局限**
   - 图像生成质量受限于基础模型能力，部分抽象概念难以准确可视化
   - 实时交互性能需要进一步优化
   - 对文化特定概念的处理能力有限
3. **未来方向**
   - **技术增强**：
     - 采用复合扩散模型提升图像生成的语义准确性和可控性
     - 做图片库预生成，用空间资源换时间资源
     - 做评分逻辑优化，采取更高效更精准的评分机制
   - **功能扩展**：
     - 扩展多模态交互反馈机制
     - 支持用户自主探索模式 (开放世界)
     - 开发智能复习和巩固系统
   - **社交学习**：
     - 构建学习者社区，支持内容共享和协作学习
     - 引入游戏化元素，提升学习动力和参与度

使用指南

1. 在主会话中，点击任意感兴趣的词汇
2. 系统会自动创建子会话，提供该词汇的详细解释和相关资源
3. 在子会话中，可以：
    - 查看词汇的定义和用法
    - 浏览相关图像和示例
    - 听取标准发音
    - 进行跟读练习
4. 点击返回按钮可回到上一级会话
5. 支持同时打开多个子会话，方便对比学习